

1

진도 (공식 교재 기준)

- 1-1_AI와 기계학습기초
- 1-2_AI와 기계학습방법론

강의자료

- 머신러닝 LV.0
 - 1. 선형회귀.pdf
 - 2. 모델 검증 및 평가.pdf
 - 3. 로지스틱 회귀.pdf
 - 4. 인공 신경망.pdf
 - 5. 클러스터링.pdf
- 머신러닝 LV.2
 - 1. 심층신경망.pdf
- 딥러닝 기초
 - 1. 딥러닝 기초.pdf
- Imbalance & Anomaly Detection
 - 1. Anomaly Detection.pdf

강의 주제

- 기초 지식
 - 스칼라
 - 벡터
 - 차원
 - 행렬
 - 텐서

- 간단한 행렬연산
- 지도학습
 - 회귀: 선형회귀
 - Cost Function
 - Analytic Solution
 - 미분
 - 미분과 편미분
 - 미분 연쇄법칙과 합성함수
 - Gradient Descent
 - Learning Rate
 - MSE
 - R^2
 - 분류: 로지스틱회귀
 - 확률 기초
 - 확률 분포
 - Probability & Likelihood
 - MLE > Anomaly Detection > 4. Anomaly > 32P.
 - Decision Boundary
 - Sigmoid
 - CEE
- 학습이 뭔지
 - Adam ← 딥러닝 기초 > 03 딥러닝기초 > 62P.
 - 오버/언더피팅
 - Confusion Matrix
 - Precision/Recall/F1 Score
 - ROC Curve

- 모델 성능 평가
 - train, test, validation
 - k-fold
 - Hold-Out
- 비지도학습
 - Clustering
 - Distance의 정의
 - Mahattan, Euclidean, Mahalanobis
 - L1 Norm, L2 Norm
 - K-means Clustering
 - Elbow Method
- 신경망
 - 뉴런
 - Propagation
 - Activation
 - Artificial Neuron
 - Perceptron
 - Node
 - Weight
 - Layer
 - 다중 클래스 분류 (출력층노드 2개 이상)
 - One-hot Encoding
 - Multi-Layer Neural net
 - Hyperparameter
 - Forward Propagation
 - Back Propagation

- SGD
 - Iteration & Epoch
 - Softmax
- 심층신경망
 - Legacy를 이용한 weight 업데이트 (연쇄법칙 이용)